

Database Course

Ahmad Yoosofan
University of Kashan

Relational Calculus

First-Order Logic (Predicates and Quantifiers)

```
1 Calculation on tuples instead of relations
2
3 { px ∈ P | px.city = 'kashan' }
4
5 ∀ forall
6
7 ∃ exists
8
9 ∀ a, b ∈ R | a+b = b + a
10
11 ∃ a ∈ R , ∀ b ∈ R | a * b = b
12
13 a = 1
14
15 ∀x p(x) ≡ ~∃x ~p(x)
```

```
1 RANGE0VER sx RANGES over S;
2
3 RANGE0VER sy RANGES over S;
4
5 RANGE0VER px RANGES over P;
6
7 RANGE0VER py RANGES over P;
8
9 RANGE0VER spx RANGES over SP;
10
11 RANGE0VER spy RANGES over SP;
```

```

1  px where px.city = 'kashan'
2
3  sx where sx.city = 'kashan'
4
5  sx where sx.status > 1
6
7  sx.sname where sx.sn = 's2'
8
9  sx.sname, sx.staus where sx.status > 100

```

```

1  sx.sn, sx.sname
2
3  spx.sn, spx.pn
4
5  spx.sn, spy.pn

```

نام قطعات را بیابید

px.pname

نام عرضه کنندگان را بیابید

sx.sname

نام قطعاتی را بیابید که وزنشان بیشتر از ۲۰ باشد

1. px

2. px.pname

3. px.pname **where**

4. px.pname **where** px.weight > 20

نام قطعاتی را بیابید که وزنشان بیشتر از ۲۰ باشد و در شهر کاشان باشند.

1. px

2. px.pname

3. px.pname where

4. px.pname where px.weight > 20

5. px.pname where px.weight > 20 and

6. px.pname where px.weight > 20 and
px.city = 'kashan'

نام قطعات قرمز رنگ با وزن بیشتر از ۱۲ را بیابید

1. `px.pname`

2. `px.pname where`

3. `px.pname where px.weight > 12`

4. `px.pname where px.weight > 12 and`

5. `px.pname where px.weight > 12 and
px.color = "red"`

نام و شماره قطعاتی را بیابید که وزن بیشتر از ۲۰ داشته باشند.

1. px.pname

2. px.pname, px.pn

3. px.pname, px.pn **where** px.weight > 20

4. {px.pname, px.pn} **where** px.weight > 20

نام عرضه‌کنندگانی را بیابید که وضعیت آنها بیشتر از ۱۰ باشد.

1. `sx.sname`

2. `sx.sname where`

3. `sx.sname where sx.status > 10`

زوج شمارهٔ عرضه‌کنندگانی را بیابید که در یک شهر باشند.

1. `sx.sn`

2. `sx.sn, sy.sn`

3. `{sx.sn, sy.sn}`

4. `{sx.sn, sy.sn as sn1}`

5. `{sx.sn, sy.sn as sn1} where`

6. `{sx.sn, sy.sn as sn1} where sx.city = sy.city`

7. `{sx.sn, sy.sn as sn1} where sx.city = sy.city
and`

8. `{sx.sn, sy.sn as sn1} where sx.city = sy.city
and sx.sn <> sy.sn`

9. `{sx.sn, sy.sn as sn1} where sx.city = sy.city
and sx.sn < sy.sn`

نام شهر قطعاتی را بیابید که عرضه شده باشند.

1. px

2. px.city

3. px.city **where**

4. px.city **where exists** spx

5. px.city **where exists** spx(px.pn = spx.pn)

5. px.city **where** px.pn = spx.pn
-- incorrect

نام قطعات عرضه شده را بیابید

1. px.pname

px.pname **where** spx.pn = px.pn *--incorrect*

2. px.pname **where**

px.pname **where** forall spx (spx.pn = px.pn)

3. px.pname **where exists** spx

-- incorrect

4. px.pname **where exists** spx (spx.pn = px.pn)

نام قطعه‌ای را بیابید که همه عرضه‌ها فقط از آن قطعه باشد.

نام شهرهای عرضه‌کنندگانی را بیابید که قطعه با شماره p2 را عرضه کرده باشند.

1. sx.city

2. sx.city where

3. sx.city where exists spx (

4. sx.city where exists spx (
spx.sn = sx.sn

5. sx.city where exists spx (
spx.sn = sx.sn and
spx.pn = 'p2'
)

- Can you find any mistake?

```
sx.city where exists spx (  
    spx.sn = sx.sn  
) and exists px (px.pn = 'P2')
```

```
sx.city where exists spx (  
    spx.sn = sx.sn  
) and exists spy (spy.pn = 'p2')
```

```
sx.city where exists spx (  
    spx.sn = sx.sn  
) and exists spy (  
    spy.pn = 'p2' and spx.sn = spy.sn  
)
```

```
sx.city where exists spx (  
    spx.sn = sx.sn  
) and exists spy (  
    spy.pn = 'p2' and sx.sn = spy.sn  
)
```

نمونه عرضه کنندگانی را بیابید که در یک شهر باشند و قطعه یا قطعه‌هایی عرضه کرده باشند.

```
{sx.sn, sy.sn as sn2} where sx.city = sy.city
```

```
{sx.sn, sy.sn as sn2} where  
sx.city = sy.city and sx.sn < sy
```

```
{sx.sn, sy.sn as sn2} where  
sx.city = sy.city and sx.sn < sy.sn and
```

```
{sx.sn, sy.sn as sn2} where  
sx.city = sy.city and sx.sn < sy.s  
exists spx(sx.sn = spx.sn)
```

```
{sx.sn, sy.sn as sn2} where  
sx.city = sy.city and sx.sn < sy.sn and  
exists spx(sx.sn = spx.sn) and
```

```
{sx.sn, sy.sn as sn2} where  
sx.city = sy.city and sx.sn < sy.sn  
exists spx(sx.sn = spx.sn) and exis
```

```
{sx.sn, sy.sn as sn2} where  
sx.city = sy.city and sx.sn < sy.sn and  
exists spx(sx.sn = spx.sn)  
and exists spy(sy.sn = spy.sn)
```

```
{sx.sn, sy.sn as sn2} where -- incorr  
sx.city = sy.city and sx.sn < sy.sn a  
exists spx(sx.sn = spx.sn and sy.sn =
```

```
{sx.sn, sy.sn as sn2} where  
sx.city = sy.city and sx.sn < sy.sn and  
exists spx(sx.sn = spx.sn)  
and exists spx(sy.sn = spx.sn)
```

```
{sx.sn, sy.sn as sn2} where -- inc  
sx.city = sy.city and sx.sn < sy.sn  
exists spx(sx.sn = spx.sn  
and exists spx(sy.sn = spx.sn))
```

```
{sx.sn, sy.sn as sn2} where  
sx.city = sy.city and sx.sn < sy.sn and  
exists spx(sx.sn = spx.sn  
and exists spy(sy.sn = spy.sn))
```

نام عرضه کنندگانی را بیابید که دست کم یک قطعه قرمز عرضه کرده باشند.

```
sx.sname
```

```
sx.sname where exists spx(  
  sx.sn=spx.sn and
```

```
sx.sname where exists spx(  
  sx.sn=spx.sn and exists px(  
    px.pn=spx.pn
```

```
sx.sname where exists spx(  
  sx.sn=spx.sn and exists px(  
    px.pn=spx.pn and  
    px.color = "red"  
  )  
)
```

```
sx.sname where exists spx(  
  sx.sn=spx.sn) and exists px(  
    px.pn=spx.pn and  
    px.color = "red"  
  ) -- incorrect
```

```
sx.sname where
```

```
sx.sname where exists spx(  
  sx.sn=spx.sn and exists px(  
    px.pn=spx.pn
```

```
sx.sname where exists spx(  
  sx.sn=spx.sn and exists px(  
    px.pn=spx.pn and
```

```
sx.sname where exists px(  
  px.color = "red" and  
  exists spx(px.pn=spx.pn  
    and sx.sn=spx.sn  
  )  
)
```

```
sx.sname where exists px(  
  px.color = "red") and  
  exists spx(px.pn=spx.pn  
    and sx.sn=spx.sn  
  ) -- incorrect
```

زوج شماره عرضه کنندگانی را بیابید که در یک شهر باشند و دست کم یکی از آن دو عرضه کننده، قطعه یا قطعه‌هایی را عرضه کرده باشند.

SN	SNAME	STATUS	CITY
S1	Smith	20	Paris
S2	Jones	10	Paris

SN	PN	qty
S2	P1	20

```
{sx.sn, sy.sn as sn2} where sx.city = sy.city and
sx.sn <> sy.sn and (exists spx(sx.sn = spx.sn))
```

sn	sn2
s2	s1

```
{sx.sn, sy.sn as sn2} where sx.city = sy.city and
sx.sn < sy.sn and exists spx(sx.sn = spx.sn)
```

sn	sn2
----	-----

```
{sx.sn, sy.sn as sn2} where sx.city = sy.city and
sx.sn < sy.sn and (exists spx(sx.sn = spx.sn) or
exists spy(sy.sn = spy.sn))
```

sn	sn2
s1	s2

```
{sx.sn, sy.sn as sn2} where sx.city = sy.city and
sx.sn < sy.sn and (exists spx(sx.sn = spx.sn) or
exists spx(sy.sn = spx.sn))
```

```
{sx.sn, sy.sn as sn2} where
sx.city = sy.city
and sx.sn < sy.sn and exists spx(
sx.sn = spx.sn or sy.sn = spx.sn)
```

زوج شمارهٔ عرضه‌کنندگانی را بیابید که در یک شهر باشند و هر دو عرضه‌کننده،
قطعه یا قطعه‌هایی را عرضه کرده باشند.

هر دو عرضه کرده باشند (راه حل اشتباه)

-- راه حل نادرست

```
{sx.sn, sy.sn as sn2} where sx.city = sy.city and  
sx.sn < sy.sn and exists spx(sx.sn = spx.sn and sy.sn = spx.sn)
```

-- راه حل درست

```
{sx.sn, sy.sn as sn2} where sx.city = sy.city and  
sx.sn < sy.sn and (exists spx(sx.sn = spx.sn) and  
exists spy(sy.sn = spy.sn))
```

-- راه حل درست

```
{sx.sn, sy.sn as sn2} where sx.city = sy.city and  
sx.sn < sy.sn and (exists spx(sx.sn = spx.sn) and  
exists spx(sy.sn = spx.sn))
```


نام عرضه کنندگانی را بیابید که همه قطعه‌ها را عرضه کرده باشند (I).

```
-- نادرست  
sx.sname where forall spx(sx.sn=spx.sn)
```

```
-- نادرست  
sx.sname where forall spx(sx.sn != spx.sn)
```

```
sx.sname where forall px(
```

```
-- نادرست  
sx.sname where forall px(  
  px.pn=spx.pn  
)  sx.sn=spx.sn
```

نام عرضه کنندگانی را بیابید که همه قطعه‌ها را عرضه کرده باشند (II).

```
sx.sname where forall px(  
  exists spx(  
    spx.pn=px.pn and sx.sn=spx.sn  
  )  
)
```

```
sx.sname where forall px(  
  exists spx(  
    spx.pn=px.pn and  
    sx.sn=spx.sn  
  )  
)
```

```
sx.sname where forall px(  
  exists spx(  
    spx.pn=px.pn and sx.sn=spx.sn  
  )  
)
```

```
sx.sname where not exists px(  
  not exists spx(  
    spx.pn=px.pn and sx.sn=spx.sn  
  )  
)
```

```
sx.sname where forall px( -- ??  
  not exists spx(  
    spx.pn <> px.pn or sx.sn <> spx.sn  
  )  
)
```

```
-- نادرست  
sx.sname where forall px(  
  sx.sn=spx.sn and  
  exists spx( spx.pn=px.pn )  
)
```

```
-- نادرست  
sx.sname where exists spx(  
  sx.sn=spx.sn and  
  forall px(spx.pn=px.pn)  
)
```

```
-- نادرست  
sx.sname where forall spx(  
  exists px(  
    spx.pn=px.pn and sx.sn=spx.sn  
  )  
)
```

شماره قطعاتی را بیابید که هیچ عرضه کننده‌ای آنها را عرضه نکرده باشد.

```
px.pn where not exists spx(  
    spx.pn = px.pn  
)
```

```
px.pn where forall spx(  
    spx.pn<>px.pn  
)
```

$$\forall x p(x) \equiv \sim \exists x \sim p(x)$$

دستورهای اضافی

```
px.pn where not exists sx(  
    exists spx(spx.sn=sx.sn  
    and spx.pn=px.pn)  
)
```

```
-- نا درست  
px.pn where exists spx(  
    spx.pn<>px.pn  
)
```

```
-- نا درست  
spx.pn where not exists spy(  
    spx.pn<>spy.pn  
)
```

```
-- نا درست  
spx.pn where not exists spx(  
    spx.pn<>spx.pn  
)
```

```
-- نا درست  
px.pn where not exists sx(  
    exists spx(sx.sn=spx.sn)  
)
```

نام قطعاتی را بیابید که اگر عرضه‌کننده‌ای قطعهٔ p3 را عرضه کرده‌اند آن قطعه را نیز عرضه کرده باشند.

```
px.pname where not exists spx(  
    spx.pn = 'p3' and not exists spy(  
        spy.sn = spx.sn and spy.pn = px.pn  
    )  
)
```

```
px.pname where forall spx(  
    spx.pn <> 'p3' or exists spy(  
        spy.sn = spx.sn and spy.pn = px.pn  
    )  
)
```

نام قطعاتی که برای‌شان وجود نداشته باشد عرضه‌ای که آن عرضه برای قطعهٔ p3 باشد و وجود نداشته باشد عرضهٔ دیگری از همان عرضه‌کننده که قطعهٔ آن همین قطعهٔ مورد نظر ما نباشد.

```
-- نادرست  
px.pname where forall spx(  
    spx.pn = 'p3' or not exists spy(  
        spy.sn = spx.sn and spy.pn = px.pn  
    )  
)
```

نام قطعاتی را بیابید که اگر عرضه‌کننده‌ای قطعهٔ p3 را عرضه کرده باشد آن قطعه را نیز عرضه کرده باشند. پاسخ‌های نادرست (I)

```
1 px.pname where exists spx(  
2   spx.pn = 'p3' and  
3   exists spy( spy.pn = px.pn  
4     and spy.sn = spx.sn  
5   )  
6 )
```

```
1 px.pname where forall spx(  
2   spx.pn='p3' and forall Spy(  
3     Spy.sn=Spx.sn and  
4     spy.pn <> 'p3' and exists px(  
5       px.pn=Spy.pn  
6     )  
7   )  
8 )
```

```
1 px.pname where exists spx(  
2   Spx.pn='p3' and exists spy(  
3     spy.sn=Spx.sn and  
4     spy.pn<>'p3' and exists px(  
5       px.pn=spy.pn  
6     )  
7   )  
8 )
```

نام قطعاتی را بیابید که اگر عرضه‌کننده‌ای قطعهٔ p3 را عرضه کرده‌اند آن قطعه را نیز عرضه کرده باشند. پاسخ‌های نادرست (II)

```
1 px.pname where forall spx(  
2   spx.pn = 'p3' or exists spy(  
3     spy.sn = spx.sn and  
4     spy.pn = px.pn  
5   )  
6 )
```

```
1 px.pname where forall spx(  
2   spx.pn = 'p3' and exists spy(  
3     spy.pn = spx.pn and  
4     spy.pn = px.pn  
5   )  
6 )
```

```
1 px.pname where forall spx(  
2   spx.pn = 'p3' or exists spy(  
3     spy.pn = spx.pn and  
4     spy.sn = spx.sn  
5   )  
6 )
```

نام قطعاتی را بیابید که در همه پروژه‌ها به کار گرفته شده باشند.

- S(sn,sname,status,city) ,
- P(pn,pname,color,weight,city) ,
- J(jn,jname,budget,city)
- SPJ(sn, pn, jn, qty)

نام قطعاتی را بیابید که برای همه پروژه‌ها عرضه‌ای از آن قطعه وجود داشته باشد.

نام قطعاتی را بیابید که پروژه‌ای وجود نداشته باشد که عرضه‌ای از آن قطعه برای آن پروژه وجود نداشته باشد.


```
1 px.pname where forall jx(  
2   exists spjx(  
3     spjx.jn = jx.jn and  
4     px.pn = spjx.pn  
5   )  
6 )
```

```
1 px.pname where not exists jx(  
2   not exist spjx(  
3     spjx.jn = jx.jn and  
4     px.pn = spjx.pn  
5   )  
6 )
```

```
1 px.pname where forall jx(  
2   exists spjx(  
3     spjx.jn = jx.jn and  
4     px.pn = spjx.pn  
5   )  
6 ) and exists spjx(  
7   spjx.px = px.pn  
8 )
```

نام قطعاتی را بیابید که فقط در یک پروژه به کار رفته باشند.

```
1 px.pname where exists jx(  
2   not exists spjx(  
3     spjx.jn = jx.jn and  
4     px.pn = spjx.pn  
5   )  
6 )
```

```
1 px.pname where exists spjx(  
2   px.pn = spjx.pn and not  
3   exists spjy(  
4     spjx.jn = spjy.jn  
5   )  
6 )
```

```
1 px.pname where exists spjx(  
2   px.pn = spjx.pn and not  
3   exists spjy(spjx.jn <> spjy.jn  
4     and spjy.pn = px.pn  
5   )  
6 )
```

نام قطعاتی را بیابید که در همه پروژه‌ها به کار گرفته شده باشند. پاسخ‌های نادرست

```
1 px.pname where forall spjx(  
2 (spjx.pn = px.pn)
```

```
1 px.pname where not exists spjx(  
2   spjx.pn=px.pn and not exists  
3   spjy( spjy.pn=spjx.pn and  
4     spjy.pn=px.pn  
5   )  
6 )
```

```
1 px.pname where forall spjx(  
2   exists (  
3     spjx.pn=px.pn and  
4     px.pn=spjx.pn  
5   )  
6 )
```

```
1 px.pname where forall px(  
2   exists spj(spj.pn = px.pn)  
3 )
```

نام نویسندگانی را بیابید که همه کتاب‌هایشان را در این کتابخانه به امانت گرفته باشند.

- book([bn](#) , title, category, fpd, author)
- member([mn](#) , name , category, bn)
- borrow([bn](#) , [mn](#) , nd , rdt, ret)

پاسخ‌های نادرست

```
1 bookx.author where forall bookx(  
2   exists borrowx(  
3     bookx.bn = borrowx.bn  
4   )  
5 )
```

```
1 bookx.author where not exists  
2 memberx(  
3   memberx.bn=bookx.bn and  
4   not exists borrowx(  
5     borrowx.bn=memberx.bn and  
6     borrowx.bn=bookx.bn  
7   )  
8 )
```

نام نویسندگانی را بیابید که همه کتاب‌هایشان را در این کتابخانه به امانت گرفته باشند.

```
-- پاسخ‌های نادرست
bookx.author where forall booky(
  bookx.author=booky.author and
  exists borrowx(
    borrowx.bn=bookx.bn
  )
)
```

پاسخ‌های درست

```
1 bookx.author where not exists booky(
2   booky.author = bookx.author and
3   not exists borrowx(
4     borrowx.bn = booky.bn
5   )
6 )
```

```
1 bookx.author where forall booky(
2   bookx.author <> booky.author or
3   exists borrowx(
4     borrowx.bn = booky.bn
5   )
6 )
```

References

- [abs.gov.au](https://www.abs.gov.au/websitedbs/a3121120.nsf/home/statistical+language+-+quantitative+and+qualitative+data)
<https://www.abs.gov.au/websitedbs/a3121120.nsf/home/statistical+language+-+quantitative+and+qualitative+data>
- [questionpro](https://www.questionpro.com/blog/quantitative-data/)
<https://www.questionpro.com/blog/quantitative-data/>
- https://www.ntu.edu.sg/home/ehchua/programming/sql/Relational_Database_Design.html
- <https://dev.to/lmolivera/everything-you-need-to-know-about-relational-databases-3ejl>
- <https://relational.fit.cvut.cz>
- <https://dzone.com/refcardz/from-relational-to-graph-a-developers-guide?chapter=1>
- https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/zh/SSWU4L/Data/imc_Data/Data_q_a_watson_assistant/Relational_Tables371.html
- <https://vincentarelbundock.github.io/Rdatasets/datasets.html>
- https://docs.oracle.com/cd/E15276_01/doc.20/e13677/dialogs_data_modeling.htm
- <http://www.acc.umu.se/~cthulhu/postgreSQL/tutorial/sql608.htm>
- https://fmhelp.filemaker.com/help/18/fmp/en/index.html#page/FMP_Help/planning-databases.html
- https://en.wikipedia.org/wiki/Relational_database
- <https://web.csulb.edu/colleges/coe/cecs/dbdesign/dbdesign.php?page=manymany.php>
- [A video of C.J.Date](#)

END

